

不锈钢主导我国镍消费市场

不锈钢、电镀、合金及电池等行业共同构筑了镍下游消费市场。无疑，不锈钢生产在镍消费领域，具有无可替代的地位，在可预计的未来这种情况将会持续下去。

□ 文 / 王学雷

不锈钢等下游消费需求强劲，2010年我国镍表观消费量达到53万吨，社会库存增加5000-10000吨。2010年表观消费量较2009年减少约9%，主要原因是经济危机后，国内重建库存带来了净进口的大幅增加。初步预计，2011年我国镍表观消费量有望超过60万吨。

不锈钢，电镀，合金及电池等行业共同构筑了镍下游消费市场。无疑，不锈钢生产在镍消费领域，具有无可替代的地位，在可预计的未来这种情况将会持续下去。同时，最近几年，不锈钢镍消费结构及其他镍消费领域也呈现了一些新的特点。

我国不锈钢产量增加，在镍消费领域的地位不可动摇

如图1所示，不锈钢生产消费了全球65%的原生镍，而我国该比例是76%，由此可见我国镍市场对不锈钢生产的依赖更大。

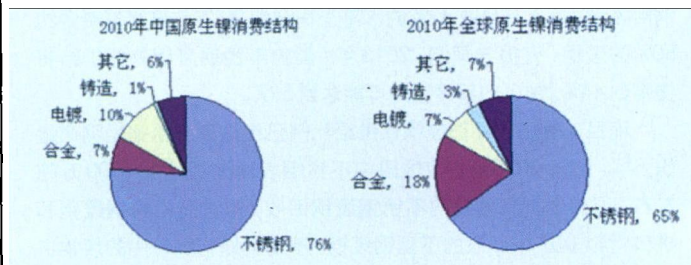


图1 2010年原生镍消费结构图

数据显示，2010年我国不锈钢产量达到创纪录的1125万吨，同比增加27.8%。城镇化建设必然伴随着不锈钢消费量的增加，根据欧美国家的先例，未来五年我国不锈钢生产将逐年增加，2011年有望达到1300万吨，镍消费量有望达到50万吨。至十二五末，我国不锈钢年产量有望达到1700万吨。在可预计的未来，不锈钢生产在镍消费领域的地位不可动摇。

不锈钢生产对镍消费呈现出一些新特点

不锈钢生产领域消耗大量镍的同时，也正在呈现出一些新的特点。主要包括，镍生铁应用比例增加，废不锈钢利用比例逐渐增加，铁素体不锈钢产量有望增加。

1. 镍生铁应用比例将继续增加，但也面临一些瓶颈因素的制约

伴随着不锈钢应用比例的大幅增加，近两年国内镍生铁投资热情高涨。今年一季度，国内镍生铁产量达到4.4万吨的历史高位。作为不锈钢原料，镍生铁的大量应用有其必然性：首先世界范围内硫化镍矿资源短缺，近年来，除伊西湾镍矿，鲜有大型硫化镍矿被发现，大力开发利用红土镍矿迫在眉睫；其次氧化镍矿（红土镍矿）的特性使其更适应于生产镍生铁；再次国内镍生铁独特的定价模式，能够为不锈钢企业降低原料获取成本；最后国内红土镍矿大部分从印尼、菲律宾等东南亚地区进口，该地区2.0品位以上的红土镍矿已经基本被日韩等国控制，运至我国的多数为2.0以下的镍矿，该品位镍矿更适宜用来生产镍生铁。

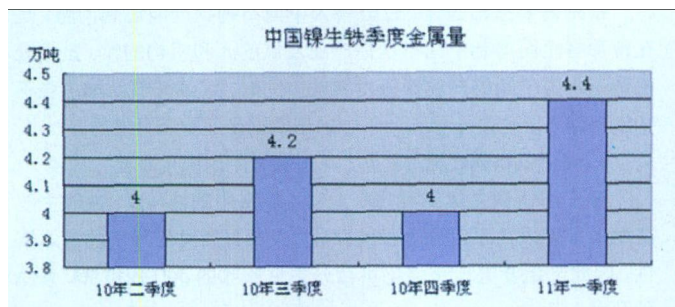


图2 我国镍生铁贡献镍金属量

由于拥有明显的成本优势，镍生铁逐渐成为不锈钢厂获取镍原料的主要途径，今年有望超过电解镍使用量，占不锈钢生产获

取原生镍量的52%。目前,国内红土镍矿具有相对易获取性,并随着冶炼技术提高,镍生铁的行业进入门槛较低,钢厂为控制上游资源,加强了对镍生铁生产的直接或间接控制。如太钢集团与中色集团合资建设缅甸镍铁项目;宝钢在福建投资德盛镍铁项目;青山控股在多地投资镍铁项目等等。

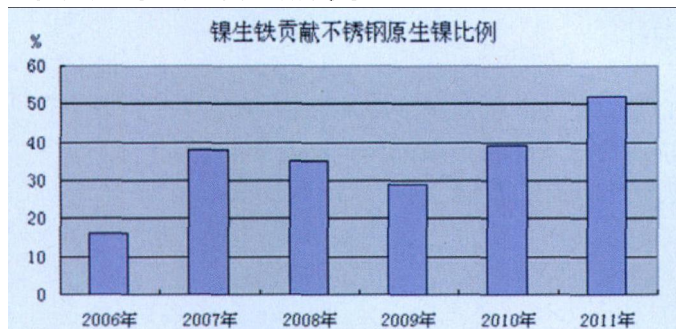


图3 镍生铁贡献不锈钢原生镍比例

镍生铁被大量利用的同时,背后隐忧也较明显:第一,国内红土镍矿最大供应国的印尼,新矿业法案提高了对镍矿出口的限制,据悉,2014年开始含镍量的低于6%的镍产品将禁止出口。由于我国从印尼进口的镍矿基本为低品位镍矿,虽新法案的执行力度有待验证,但无疑将对我国镍矿市场造成较大冲击。第二,目前,镍生铁缺统一的质量标准,且无行业协会对其进行规范,进入门槛较低,社会资金大量涌入该行业。如果目前投资热情得以持续,估计未来几年,镍生铁将形成超过60万镍金属的年产能,过剩或不仅只是一句空话。第三,镍铁生产具有耗能高,排污多的特点,面临十二五节能减排的压力。

2. 废不锈钢应用增加,原生镍使用量将受制约

废旧不锈钢所含镍成分可作为不锈钢生产所用原生镍的有效替代,目前我国废旧不锈钢回炉料生成的不锈钢在30%左右,而发达国家这一比例基本在50%以上,最高者可达80%左右,我国废不锈钢未来应用空间巨大。同时,国内废不锈钢的利用也面临着以下两方面因素的制约:首先不锈钢生命周期较长,而我国大量使用不锈钢的时间不长,预计不锈钢“报废潮”将出现在2015年之后;其次发达国家废不锈钢出口壁垒。2010年我国进口废不锈钢9.44万吨,较2009的37万吨减少了74.5%。由于资源的稀缺性,发达国家对含镍,铬的废旧金属出口设置贸易壁垒,这将制约我国废旧不锈钢进口量。综合考虑,由于镍资源的稀缺,以及价格的高企,随着循环经济日益深入人心,废旧不锈钢使用量将会明显增加。粗略估计,十二五期间,我国废不锈钢保有量将保持5%以上的年增长率,至2015年,不锈钢废钢保有量将达到400万吨左右。届时,废不锈钢在不锈钢生产中所贡献镍金属比例将有一个明显提高。

3. 奥氏体不锈钢价格波动大,铁素体不锈钢比例将增加

由于镍价高企且波动剧烈,一直困扰着奥氏体不锈钢(300系)的发展,含铬等金属的铁素体不锈钢(400系)正在得到越来越多的认同,这将制约不锈钢产业对镍金属的消费量。十年以前,

我国300系不锈钢的比例在80%以上,后随着200系不锈钢的兴起,及400系不锈钢应用的增加,300系不锈钢所占比例逐渐减少至50%左右。预计十二五期间,300系不锈钢有望维持在50%附近,经过爆发期之后,200系不锈钢所占比例或逐渐稳定下来,并呈小幅下降趋势,认同度的提高将会提高400系不锈钢的比例,至十二五末有望达到35%。

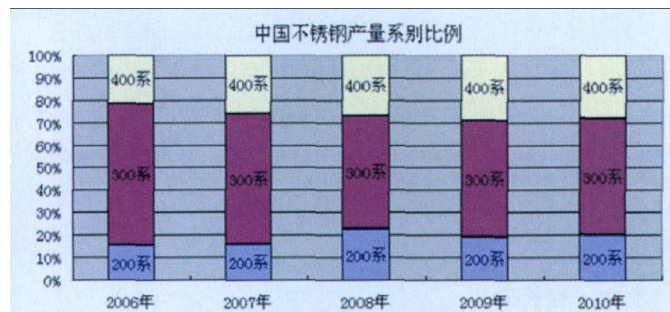


图4 中国不锈钢产量系列比例

其它镍消费行业的现状与变化

镍氢电池处境尴尬,由于含镍金属电池主要有三大块,为便携式电池,工业用电池,混合动力电池,镍氢电池即属于混合动力电池。据Roskill数据,符合环保要求的镍氢电池未来十年将有大的发展,至2012年全球生产镍氢电池将消耗镍达到2万吨左右,至2016年这一数字为4万吨左右。镍氢电池生产过程中对镍的消耗通过泡沫镍来实现,其产业链为:金属镍-泡沫镍-镍氢电池生产设备-镍氢电池-HEV能量包,据初步计算,一辆混合动力乘用车消耗60kg左右的镍金属,一辆混合动力商用车大约消耗30kg左右的镍金属。

我国新能源汽车规划将镍氢电池生成的混合动力车(HEV)列为成熟期产品,这在一定程度表明,未来3-5年随着新能源汽车的推广,镍氢电池应用量将大幅增加。但目前其发展状况,与预期大相径庭。湖南科力远股份有限公司是全球最大泡沫镍生产商,也是国内镍氢电池领域的领导者。2009年,科力远曾做了一份规划表:2009年3月份生产单体HEV,6月进入批量生产阶段,2009年全年生产1.8万套电池组,2010年生产4.2万套电池组。但计划实施停止在量化生产阶段,至今年3月份,公司产品始终处于不停的被测试阶段,在镍氢电池零订单的情况下,股价大涨近3倍。

镍氢电池生成的HEV零订单的主要原因在于,基于镍氢电池的新能源汽车补贴仅为3千元/台,而基于锂离子电池的新能源汽车的补贴则高达5万元/台。据测算,镍氢动力汽车每台至少要补贴1万元,批量生产才具有经济意义。科力远股价的坚挺,难掩镍氢电池未来命运的悬疑。

在电镀及高端合金领域,发达国家的镍比例要远高于国内。随着高端制造行业的发展,国内在这一领域用镍量将会稳步增加,但由于基数偏低,其应用难以改变镍消费大格局。^[3]

(作者单位:富宝金属网)